

通用人工智能挑战赛-中小学组 比赛平台

初赛指导手册

赛题一：广阳岛智能车（Python / Blockly）

赛题二：识物工坊（橙子二分类）

适用对象	中学组 / 小学组参赛队伍、指导教师
手册内容	系统入口、训练、调试、比赛记录、模型提交、故障排查
手册版本	V2.0

01 比赛系统概览

本章说明组别入口、赛题构成、页面名称及系统路由。

组别入口

中学组使用 Python；小学组使用 Blockly。两种方式面对同一张地图、同样的三个综合任务，并共用赛题一成绩。

分值结构

赛题一“广阳岛智能车”占 75 分；赛题二“识物工坊”占 25 分。平台首页显示各任务最高分及识物工坊状态。

页面名称	页面路由	适用组别 / 说明
统一比赛平台	/portal.html	查看组别与成绩，进入赛题一和赛题二
Python 编程	/python/	中学组使用
Blockly 编程	/blockly/	小学组使用，采用图形化积木编程
识物工坊	/workshop/	两组均使用；完成采样、训练、测试和模型导出
模型提交	/workshop/competition	提交识物工坊导出的完整模型 ZIP

正式使用时，参赛队伍通过报名系统单点登录进入比赛系统。

02 进入比赛系统与统一平台

参赛队伍从报名系统进入比赛系统后，首先确认组别、赛题入口和成绩状态。

- 1 从报名系统进入比赛系统，系统将自动完成身份认证并打开统一比赛平台。
- 2 在“当前账户”区域核对队伍名称和参赛组别；若信息不一致，应联系赛事工作人员处理。
- 3 查看“队伍最高成绩”，确认任务 1/2/3 以及识物工坊的状态。
- 4 按组别进入 Python 或 Blockly；赛题二统一进入“识物工坊”。



图 1 统一比赛平台首页

入口使用说明

统一比赛平台是各赛题页面的入口。进入具体赛题后， 可通过顶部的“返回首页”图标返回统一比赛平台。

03 赛题一：任务结构与判分提示

Python 和 Blockly 使用相同任务场景；任务规模逐级增加。

任务	物体处理	障碍	途径点	返回	总进度
综合任务 1	1 个目标物入库 + 1 个混淆物清理	避开 1 个	依次 4 个	停车区	0/8 起步
综合任务 2	2 个目标物入库 + 2 个混淆物清理	避开 2 个	依次 6 个	停车区	0/13 起步
综合任务 3	3 个目标物入库 + 3 个混淆物清理	避开 3 个	依次 8 个	停车区	0/18 起步

当前实时评测面板把 100 分拆为四项：

评分项	当前面板满分	操作建议
任务完成	40	优先确保物体处理、绕障、途径点顺序和返回停车区全部达成
路径与规则	25	沿道路运行、按序巡检、避免违规或无效绕行
自主控制	15	使用程序自主完成，减少依赖人工干预
完成效率	20	先稳定完成，再缩短路径和等待时间

成绩说明

实时评测仅供参考，最终成绩以后台计算为准。比赛规则及评分标准以赛事正式文件为准。

04 中学组：Python 编程界面

左侧写代码，右侧查看状态、任务、3D 地图和实时评测。



图 2 Python 编程与 3D 模拟器

区域	作用	推荐使用方法
代码编辑器	编辑 main.py	从小段动作开始；每次只改一个逻辑点
运行 / 停止 / 重置	控制本次模拟	卡住时先停止，再重置场景；不要重复快速点击运行
小车状态	位置、朝向、夹爪、前方距离	调试时同时观察数值与 3D 画面
任务选择	综合任务 1/2/3	先完成任务 1，再迁移到任务 2 和 3
视角	斜视 / 俯视 / 跟随	规划路线用俯视，观察局部动作可用跟随
实时评测	过程分与完成进度	用于诊断，不替代后台最终成绩

首次加载

Python 运行时会在浏览器中加载 Pyodide/WASM。首次可能需要数十秒；按钮变为可用后再运行。若长时间停留在“环境准备中”，刷新一次并保持网络稳定。

05 Python 顶部入口与提交记录

返回首页和提交记录入口采用图标显示，使用前应先熟悉其位置。



图 3 Python 顶部工具栏入口

图标	功能	使用说明
九宫格	返回首页	返回统一比赛平台，用于切换赛题或查看总成绩
奖杯	提交记录	打开“我的比赛记录”，查看三个任务最高分及最近运行记录
钥匙	队伍邀请码	查看队伍邀请码相关信息



图 4 Python“我的比赛记录”窗口

记录与提交

每次运行结束后会自动生成运行记录。参赛时， 应在对应记录上执行正式提交；“三个任务最高分”区域显示已正式提交的最高成绩。

06 Python 常用指令速查

参数单位以页面提示为准；距离通常为厘米，转向角度为度。

类别	指令	用途
行驶	robot.forward(cm) / backward(cm)	按距离前进或后退
转向	robot.left_angle(deg) / right_angle(deg)	原地按角度转向
任务与进度	robot.mission() / task_state()	读取任务信息和完成状态
投放预判	robot.release_preview()	投放前检查当前位置是否合理
定位	robot.odometry()	读取里程计/位置相关信息
道路感知	robot.road_state() / map_graph()	读取当前道路状态与公开道路图
道路控制	robot.follow_road(100, 40, True)	沿当前道路行驶：距离、速度、是否遵守限速
路口选择	robot.take_exit(road_id, 40, True)	按道路编号进入指定出口
摄像头	robot.observe("目标物")	识别目标类型与相关信息
自动接近	robot.approach("目标物", 100)	自动靠近目标，参数含最大控制步数
夹爪	robot.grab() / release() / holding()	抓取、释放、查询夹持状态

推荐程序结构（伪代码）

开始
读取任务信息与道路状态
沿道路行驶到目标区域
识别目标并调整到合适距离
执行抓取或投放，并检查动作结果
按照规定顺序巡检途经点
返回停车区，核对任务完成状态
结束

调试原则

先验证“单次前进/转向”，再验证“识别与抓取”，最后组合完整路线。每次改动后先重置场景，避免上一次运行状态影响判断。

07 Python 训练与调试方法

目标是得到可重复、可诊断、可在三个任务间扩展的程序。

建议分成 5 个训练阶段

- 1 动作标定：确认前进距离、转向角度与地图比例，记录不会碰撞的安全距离。
- 2 道路导航：读取 road_state()，在路段和路口分别验证 follow_road() 与 take_exit()。
- 3 视觉与夹取：用摄像头识别练习确认目标名称、置信度与接近距离，再做抓取和投放。
- 4 任务 1 闭环：实现“处理物体 – 绕障 – 4 个途径点 – 返回停车区”，并检查进度 8/8。
- 5 规模扩展：把对象数量、途径点列表和道路编号参数化，再迁移到任务 2 和任务 3。

推荐的可诊断设计

设计	做法	好处
状态检查	关键动作后读取 holding()、task_state()、road_state()	快速判断动作是否真正生效
分段函数	把导航、识别、夹取、投放、巡检拆成函数	便于单独验证与复用
超时与退出	循环设置最大步数或失败分支	防止程序无限循环
安全余量	转向、接近、绕障保留一定距离	降低临界碰撞和误判
运行记录	关注状态解释、回放与导出运行记录入口	便于比较不同版本

训练顺序应先稳定完成全部目标，再优化路线与速度。优化过程中应保留可正常完成任务的程序版本。

08 小学组：Blockly 图形化编程

积木程序会自动保存；运行、暂停、停止和重置功能位于页面顶部。

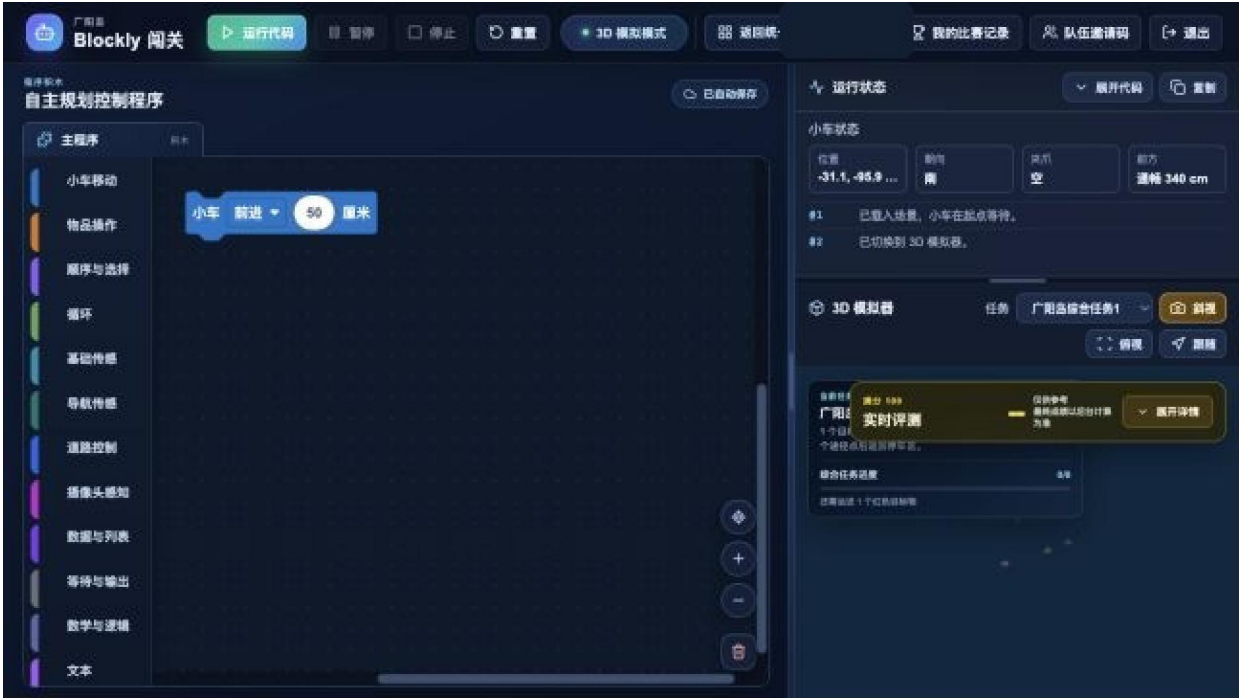


图 5 Blockly 工作区与 3D 模拟器

- 1 从左侧分类选择积木，拖到“主程序”并按上下顺序连接。
- 2 先用移动积木完成一小段路线，点击“运行代码”观察右侧状态。
- 3 需要检查生成逻辑时，可展开代码；使用暂停/停止控制长流程。
- 4 切换任务场景前，先确认当前程序已经自动保存；切换后重置场景再测试。
- 5 从俯视视角核对途径点顺序，从跟随视角检查抓取、投放和绕障。

自动保存不等于提交

比赛记录窗口明确说明：运行程序只会自动保存，是否正式提交由选手决定。提交前应核对任务、成绩和程序版本。

09 Blockly 积木分类速查

优先掌握移动、传感、道路控制、摄像头和循环；其他分类用于组织复杂逻辑。

分类	页面提供的主要积木
小车移动	前进/后退（厘米）、左转/右转 90°、自定义角度转向
物品操作	机械臂抓取、机械臂松开
顺序与选择	按顺序执行、如果/否则、如果前方有障碍物
循环	重复 N 次、条件循环、重复直到、计数循环、遍历列表、持续巡逻、跳出/继续
基础传感	前方障碍、前方距离、是否在道路上、夹爪状态、途径点数、任务完成
导航传感	任务信息、任务进度、投放预判、里程计、道路状态、公开道路图
道路控制	沿当前道路行驶、从路口驶入道路、上次道路动作结果与停止原因
摄像头感知	看见/数量/方位/距离/接近范围/画面居中、观察场景、原始结果、自动靠近
数据与列表	对象字段、列表取项、长度、转文字、创建/查找/设置列表项
等待与输出	等待秒数、输出文字
数学与逻辑	四则、比较、并且/非、断言、取整、余数、限制范围
文本	创建文本、长度、判空、查找、取字符
变量 / 函数	保存道路编号、任务状态等；封装可复用流程并返回结果

参数习惯

积木里的距离、速度、置信度、最大控制步数都应逐项调试。不要一次把多个参数同时改大或改小，否则难以判断哪个变化产生了效果。

10 Blockly 任务搭建策略

建议采用“顺序主线 + 状态判断 + 有界循环”组织程序。

目标	推荐积木组合	核对信号
沿路行驶	道路状态 → 沿当前道路行驶 / 路口驶入道路	上次道路动作结果、停止原因
发现目标物	摄像头看见 → 自动靠近	目标距离、位于画面中央、接近夹取范围
抓取目标	如果接近范围 → 机械臂抓取	夹爪拿着包裹？
安全投放	预判现在松开 → 如果满足 → 机械臂松开	任务进度增加
绕过障碍	前方障碍/距离判断 → 转向或选择道路	前方通畅、仍在道路上
巡检途径点	列表 + 遍历 / 计数循环	已通过途径点数按顺序增长
结束任务	任务完成？ → 返回停车区	综合任务进度满额，位置进入停车区

从任务 1 扩展到任务 3

- 把目标物数量、混淆物数量和途径点数量放在变量或列表中，而不是复制大量相同积木。
- 用函数封装“导航到区域”“抓取一个目标”“清理一个混淆物”“巡检一个途径点”。
- 循环必须有退出条件；同时保留最大次数，避免识别失败后无限等待。
- 切换任务后先检查地图和任务说明，再重置并从起点运行。

正式提交前

打开“我的比赛记录”核对已提交最高分和记录条数。运行结果与正式提交是两件事，不要在最后时刻才第一次寻找提交入口。

11 赛题二：识物工坊总流程

目标是训练“橙子 / 非橙子”整图二分类模型。该模型用于整张图片分类，不标注物体位置。

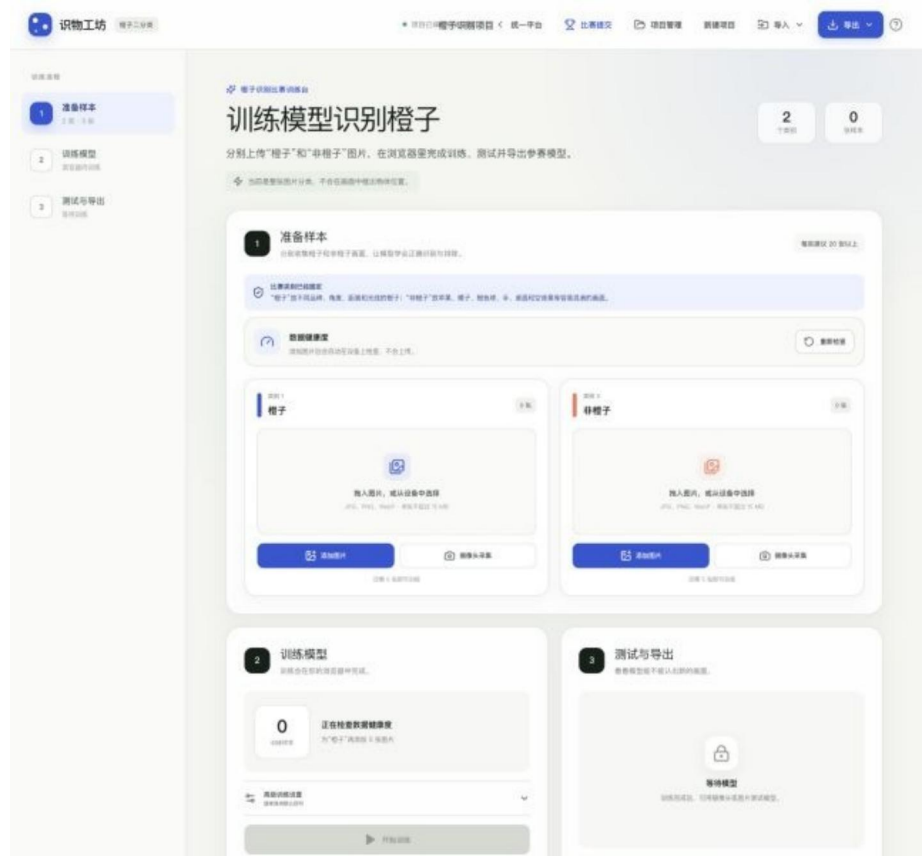


图 6 识物工坊训练台：准备样本、训练模型、测试与导出

数据保存在本机

项目、图片和训练过程默认保存在当前设备浏览器中，不会自动上传。清理浏览器网站数据可能删除项目，因此要定期导出项目备份。

- 1 准备两类图片：橙子、非橙子。
- 2 运行数据健康度检查，处理明显重复、模糊或类别错误的图片。
- 3 保持两类数量接近，使用默认高级设置开始浏览器内训练。
- 4 用训练时未见过的新图片或摄像头测试。
- 5 下载训练模型 ZIP，同时备份包含图片的项目。
- 6 进入比赛提交页上传训练台导出的完整 ZIP。

12 样本准备：决定模型上限

每类至少需要 5 张图片才能开始训练，建议每类准备 20 张以上并覆盖多种变化。

类别	应该包含	重点变化 / 难例
橙子	不同品种和外观的真实橙子	角度、远近、大小、明暗、背景、局部遮挡、单个/多个
非橙子	不含橙子的画面	苹果、橘子、橙色球、手、桌面、空背景及其他橙色物体

推荐采集规则

- 两类数量尽量接近；若橙子 40 张，非橙子也尽量接近 40 张。
- 同一连拍只保留少量代表图，避免大量几乎相同的画面让模型“背答案”。
- 训练集不要只用同一张桌子、同一盏灯或同一摄像头角度。
- 非橙子要主动加入最容易误判的橘子、苹果和橙色物品，而不只是空背景。
- 保留一组从未用于训练的测试图片，训练后专门做泛化检查。
- 图片格式支持 JPG、PNG、WebP；页面提示单张不超过 15 MB。

避免数据泄漏

不要把用于最终自测的图片加入训练集。若同一画面的近似重复图同时出现在训练和测试中，自测分数会虚高。

13 训练、测试与导出

训练在浏览器内完成。一般先保持默认设置，再根据验证结果小幅调整。

步骤	界面信息	建议
训练门槛	每类至少 5 张；页面建议 20 张以上	比赛训练不要只满足最低门槛
批大小	8 / 16 / 32，默认 16	样本较少时优先保持 16；除非多次对比，否则不改
学习率	0.0005 / 0.001 / 0.003，默认 0.001	先用默认；训练不稳定再小幅调整
测试	摄像头或图片测试	使用未参加训练的新画面，记录误判类型
模型导出	下载训练模型	保留原始 ZIP，不重命名内部文件、不重新压缩
项目备份	备份项目（含图片）	每天训练结束后导出；异机继续时先导入备份

模型识别效果优化流程

- 1 把误判图片按“假阳性（把非橙子认成橙子）”和“假阴性（没认出橙子）”分类。
- 2 补充对应难例：假阳性多就增加相似非橙子；假阴性多就增加不同光线/角度的橙子。
- 3 保持两类数量平衡，重新检查数据健康度。
- 4 重新训练，用同一组保留测试图片比较前后结果。
- 5 确认改善后再下载新的模型 ZIP，并记录版本和日期。

本机资源	训练期间不要关闭页面、清理浏览器缓存或让设备进入休眠。若页面卡住，先等待；确需刷新时，应先确认项目已保存并有近期备份。
------	---

14 赛题二正式提交

提交页只显示回执，不向选手显示保密测试集结果或评测成绩。

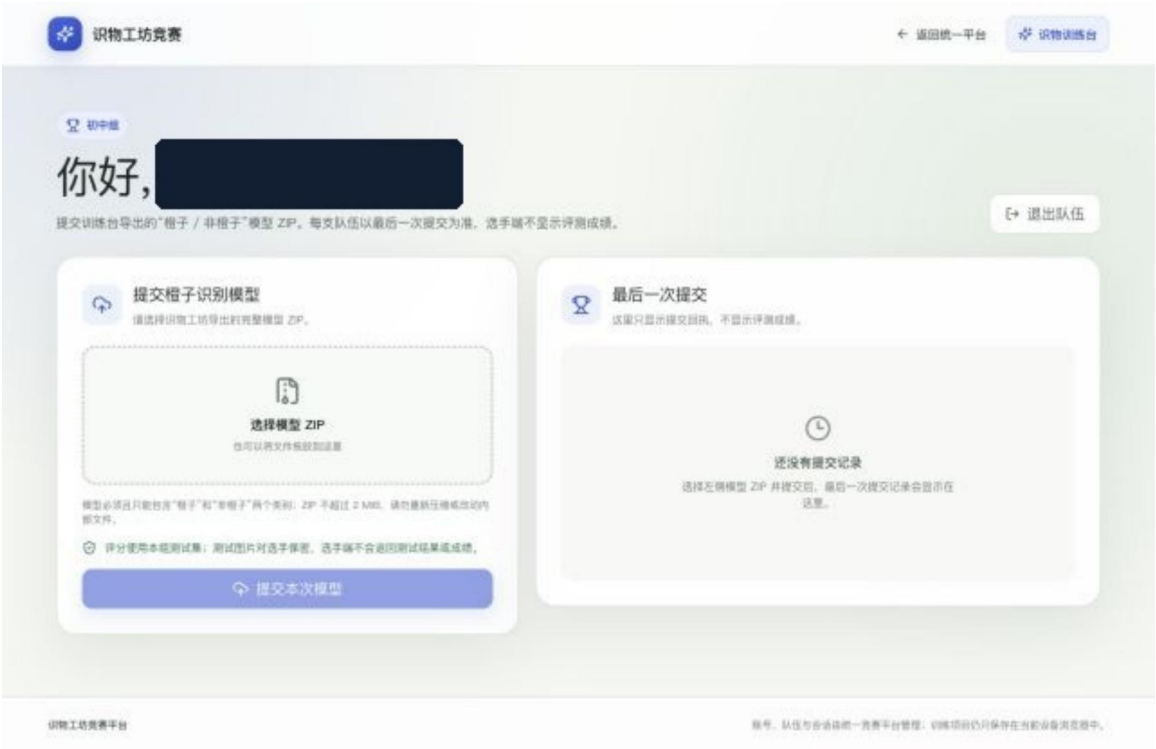


图 7 识物工坊比赛提交页

项目	平台要求
文件	识物工坊训练台导出的完整模型 ZIP
类别	必须且只能包含“橙子”和“非橙子”两个类别
大小	ZIP 不超过 2 MiB
完整性	请勿重新压缩或改动内部文件
计分版本	每支队伍以最后一次提交为准
成绩显示	选手端不显示保密测试集结果或评测成绩，只显示提交回执

提交前核对	确认文件来自当前最终项目、大小合规、类别名称未改、ZIP 未被二次压缩。提交后查看“最后一次提交”回执并记录时间。
-------	---

15 常见问题与快速处理

出现异常时，应优先保护当前程序、项目和模型，再按顺序排查。

现象	先检查	处理顺序
Python 一直环境准备中	网络、浏览器资源、页面提示	等待 30-60 秒 → 确认无多开页面 → 刷新一次
运行按钮不可用	Python 环境或数据门槛	等待运行时加载；识物工坊则补足每类至少 5 张
小车路线越来越偏	是否在未重置的状态连续运行	停止 → 重置 → 从起点重跑；检查距离/角度参数
识别不到目标	目标名称、置信度、光线和距离	先做摄像头练习，再逐步接近并降低单次动作幅度
积木程序无响应	条件循环是否有退出条件	停止运行；增加最大次数、超时或失败分支
项目未显示	是否更换设备/浏览器或清理网站数据	检查项目管理；导入最近项目备份
模型 ZIP 不能提交	大小、类别、内部结构	使用训练台原始导出；不要二次压缩；确保不超过 2 MiB
提交后未显示成绩	是否有提交回执	属于正常设计；选手端不显示保密测试成绩

遇到异常先留证

截取页面提示、当前任务、时间和队伍名；不要反复点击提交。若需组委会处理，这些信息比口头描述更有效。

16 一页速查

把“训练 – 验证 – 备份 – 提交”做成固定习惯。

赛题一 Python	写代码 → 重置 → 运行 → 看状态/3D/实时评测 → 分段修正 → 核对正式提交
赛题一 Blockly	搭积木 → 自动保存 → 重置 → 运行/暂停/停止 → 看任务进度 → 核对比赛记录与提交
赛题二	采样 → 健康度检查 → 浏览器训练 → 新图测试 → 下载模型 ZIP + 项目备份 → 比赛提交

关键原则

1 · 稳定完成	先完成全部任务，再优化路线与速度。
2 · 完整留存	保存程序版本、项目备份、模型 ZIP 与提交回执。
3 · 区分状态	运行、自动保存、实时评测和正式提交属于不同环节。
4 · 正式规则	实时评测仅供参考，最终成绩以后台计算为准；比赛规则以赛事正式文件为准。